

Zespół nr: 1. – „Algorytmiczna Gildia Krasnoludków”

Skład zespołu oraz zakres pełnionych funkcji:

- **Samuel Kępski** – kierownik zespołu. Odpowiedzialny za koordynację prac projektowych, opracowanie dokumentacji, przygotowanie materiałów graficznych oraz testowanie rozwiązania.
- **Bąk Filip** – programista. Odpowiedzialny za implementację wybranych modułów systemu, przygotowanie elementów graficznych, wykresów dokumentacyjnych oraz współtworzenie prezentacji projektowej.
- **Dębski Kacper** – programista. Odpowiedzialny za implementację wybranych modułów systemu, weryfikację poprawności koncepcji projektowych, przygotowanie wykresów dokumentacyjnych oraz współtworzenie prezentacji projektowej.

L.p.	Specyfikacja problemu (dane i wyniki)	Zastosowanie w zadaniu	Zastosowane struktury danych	Informacje o zastosowanym algorytmie
1.	Dane wejściowe obejmują listę krasnoludków wraz z ich specjalizacjami oraz listę kopalń z określonym zapotrzebowaniem i pojemnością. Wynikiem jest optymalny przydział krasnoludków do kopalń, maksymalizujący liczbę obsadzonych stanowisk.	Planowanie tras dojścia do pracy przy jak najmniejszym zużyciu owsianki potrzebnej krasnoludkom podczas podróży.	Graf przepływowy reprezentowany za pomocą list sąsiedztwa i kosztów, struktury krawędzi z pojemnością oraz przepływem.	Algorytmy Forda–Fulkersona i Edmondsa–Karpa wyznaczają maksymalny przepływ w sieci, umożliwiając optymalny przydział krasnoludków do kopalń z uwzględnieniem specjalizacji i ograniczeń pojemnościowych.
2.	Dane wejściowe obejmują położenie krasnoludków i kopalń oraz koszty przemieszczania się pomiędzy nimi. Wynikiem jest przydział minimalizujący całkowity koszt transportu, wyrażony w miskach owsianki.	Wyznaczanie trasy codziennego patrolu księcia wzdłuż granic obszaru zajmowanego przez kopalnie.	Graf ważony, lista sąsiedztwa, kolejka priorytetowa oraz struktury przechowujące odległości i poprzedników w ścieżkach.	Algorytmy Bellmana–Forda i d’Esopo–Pape wyznaczają najkrótsze ścieżki kosztowe wykorzystywane przez algorytm <i>Min-Cost Max-Flow</i> do maksymalizacji przepływu przy jednoczesnej minimalizacji kosztu transportu.
3.	Dane wejściowe stanowią współrzędne aktywnych kopalń. Wynikiem jest wyznaczenie otoczki wypukłej obejmującej wszystkie kopalnie, reprezentującej zewnętrzną granicę księstwa.	Identyfikacja Dekametrowca odpowiedzialnego za dowodzenie oddziałami podczas obrony granicy.	Struktury reprezentujące punkty i wektory w przestrzeni dwuwymiarowej, stos wykorzystywany podczas budowy otoczki.	Algorytmy Graham Scan, Jarvis March oraz Monotone Chain wyznaczają otoczkę wypukłą zbioru punktów, tworząc najkrótszą granicę obejmującą wszystkie aktywne kopalnie.
4.	Dane wejściowe obejmują rozmieszczenie krasnoludków na granicy oraz poziom głośności wydawanych przez nich rozkazów. Wynikiem jest wskazanie najgłośniejszego krasnoludka na zadanym odcinku granicy.	Wyznaczanie Dekametrowca wydającego rozkazy podczas ataku.	Drzewo przedziałowe (<i>Segment Tree</i>), tablice oraz struktury danych do obsługi przedziałów.	Segment Tree umożliwia szybkie wyszukiwanie maksimum w zadanym zakresie w czasie logarytmicznym. Dla porównania zastosowano również metodę <i>Brute Force</i> , która przeszukuje cały przedział liniowo.
5.1.	Dane wejściowe obejmują wyniki analiz i konfiguracje systemu zapisane w postaci tekstowej. Wynikiem jest ich skompresowana reprezentacja, umożliwiająca ograniczenie zużycia pamięci.	Przechowywanie ksiąg w sposób oszczędzający miejsce w archiwum.	Drzewo Huffmana, tablica częstości symboli, kolejka priorytetowa oparta na kopcu binarnym.	Algorytm Huffmana tworzy optymalny kod prefiksowy na podstawie częstości występowania symboli, umożliwiając bezstratną kompresję i dekompresję danych przy zmniejszonym zużyciu pamięci.
5.2.	Dane wejściowe obejmują zapisane dane projektowe i wyniki wcześniejszych obliczeń. Wynikiem jest szybkie odnalezienie i odczyt wskazanych informacji.	Wyszukiwanie informacji zapisanych w królewskich księgach.	Tablice haszujące, słowniki oraz struktury JSON.	Mechanizmy indeksowania i wyszukiwania danych pozwalają na szybkie odnajdywanie zapisanych informacji oraz efektywny odczyt wyników obliczeń i konfiguracji systemu.